

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE

Curso: Gestión de la Configuración de Software

Docente: Ing. Ricardo Eduardo Valcarcel Alvarado

Integrantes:

Chara Apaza, Edgar Diego ***(2019065026)***
Quispe Chileno, Clara Briyith Mayra ***(2024080129)***

Tacna – Perú
2026

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	EDCA, CBMQC	EDCA, CBMQC	Equipo de aprobación	12/11/2026	Versión adaptada al SGCS

“SGCS UPT Sistema web de gestión de elementos de configuración y solicitudes de cambio”.

Documento de Arquitectura de Software

Versión *1.0*

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	EDCA, CBMQC	EDCA, CBMQC	Equipo de aprobación	12/11/2026	Versión adaptada al SGCS

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN 4
    1.1. Propósito (Diagrama 4+1) 4
    1.2. Alcance 4
    1.3. Definición, siglas y abreviaturas 5
    1.4. Organización del documento 6
2. OBJETIVOS Y RESTRICCIONES ARQUITECTÓNICAS 8
        2.1. Requerimientos Funcionales 11
        2.2. Requerimientos No Funcionales – Atributos de Calidad 13
3. REPRESENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA 17
    3.1. Vista de Caso de uso 17
        3.2.2. Diagrama de Subsistemas (paquetes) 18
        3.1.1. Diagrama de Secuencia (vista de diseño) 19
        3.1.2. Diagrama de Colaboración (vista de diseño) 20
        3.1.3. Diagrama de Objetos 20
        3.1.4. Diagrama de Clases 21
        3.1.5. Diagrama de Base de datos (relacional o no relacional) 22
    3.3. Vista de Implementación (vista de desarrollo) 23
        3.3.1. Diagrama de arquitectura software (paquetes) 23
        3.1.6. Diagrama de arquitectura del sistema (Diagrama de componentes) 24
    3.4. Vista de procesos 24
        3.4.1. Diagrama de Procesos del sistema (diagrama de actividad) 24
    3.5. Vista de Despliegue (vista física) 25
        3.5.1. Diagrama de despliegue 25
4. ATRIBUTOS DE CALIDAD DEL SOFTWARE 27
    Escenario de Funcionalidad 27
    Escenario de Usabilidad 27
    Escenario de Confiabilidad 28
    Escenario de Rendimiento 29
    Escenario de Mantenibilidad 31
    Otros Escenarios 32

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito (Diagrama 4+1)

El presente Documento de Arquitectura de Software (SAD) tiene como propósito describir la arquitectura del Sistema de Gestión de la Configuración de Software (SGCS), definiendo sus componentes, estructuras, relaciones y mecanismos para satisfacer los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto. La arquitectura se organiza mediante el modelo 4+1 de Philippe Kruchten, que permite analizar el sistema desde las vistas de casos de uso, lógica, procesos, implementación y despliegue.

La arquitectura se describe utilizando el modelo **4+1 de Philippe Kruchten**, el cual contempla las siguientes vistas:

- **Vista de Casos de Uso:** Presenta las funciones del sistema y la interacción de sus actores.
- **Vista Lógica:** Describe la organización funcional del sistema mediante paquetes, clases y sus relaciones.
- **Vista de Procesos:** explica los flujos de ejecución, como el registro y evaluación de solicitudes de cambio, el versionado de elementos de configuración, la creación de líneas base y el registro de avances para generar informes de estado.
- **Vista de Implementación:** Describe los componentes de software y su organización.
- **Vista de Despliegue:** muestra la distribución de la aplicación web, sus servicios, la base de datos PostgreSQL y la integración con el repositorio Git.

1.2. Alcance

Este documento abarca la arquitectura del Sistema de Gestión de la Configuración de Software (SGCS), una plataforma web que centraliza el inventario de Elementos de Configuración de Software (ECS), controla versiones y líneas base, gestiona solicitudes de cambio y genera informes de estado a partir del avance registrado por los responsables. La seguridad se considera transversal a los tres paquetes funcionales.

El documento abarca:

- La gestión de usuarios, equipos y roles mediante control de acceso basado en roles (RBAC), autenticación segura y autenticación multifactor (MFA).
- El inventario, identificación y versionado de elementos de configuración (requerimientos, documentos, código fuente, esquemas de datos, interfaces, configuraciones y artefactos versionables).
- El flujo de solicitudes de cambio (registro, análisis previo, evaluación de impacto, aprobación o rechazo, implementación, revisión y cierre).
- La gestión de líneas base, ramas, versiones y contabilidad del estado de configuración mediante registros y dashboards.
- La generación de informes de estado con avance estimado y real, responsables, actividades pendientes, adelantadas o retrasadas, además de trazabilidad y auditoría.
- La integración con repositorios Git y servicios externos mediante interfaces o API, cuando se encuentren habilitados y configurados.

Queda fuera del alcance la administración interna de la infraestructura física del proveedor de alojamiento y la operación propia del proveedor Git. El SGCS consume dichos servicios mediante sus interfaces.

1.3. Definición, siglas y abreviaturas

Esta sección reúne los términos utilizados en el Documento de Arquitectura de Software del Sistema de Gestión de la Configuración de Software.

Siglas y abreviaturas

SAD	**Software Architecture Document o Documento de Arquitectura de Software.**
SGCS	Sistema de Gestión de la Configuración de Software.
SCM	Software Configuration Management o Gestión de la Configuración de Software.

ECS	Elemento de Configuración de Software.
RFC	Request for Change o Solicitud de Cambio.
CCB	Change Control Board o Comité de Control de Cambios.
LB	Línea base: conjunto aprobado e inmutable de versiones de elementos de configuración.
RBAC	Role-Based Access Control o Control de Acceso Basado en Roles.
MFA	Multi-Factor Authentication o Autenticación Multifactor.
CSA	Configuration Status Accounting o Contabilidad del Estado de Configuración.
Git	Sistema de control de versiones distribuido para gestionar código y otros archivos versionables.

1.4. Organización del documento

El presente Documento de Arquitectura de Software (SAD) se estructura en capítulos que describen la arquitectura del Sistema de Gestión de la Configuración de Software desde diferentes perspectivas, permitiendo comprender sus componentes, relaciones, restricciones y decisiones de diseño.

Capítulo 1. Introducción

Presenta el propósito, alcance, definiciones, referencias y organización general del documento, proporcionando el contexto necesario para comprender la arquitectura propuesta.

Capítulo 2. Representación Arquitectónica

Describe el enfoque arquitectónico utilizado en el sistema, así como los principios y patrones de diseño que servirán como base para la construcción de la solución.

Capítulo 3. Objetivos y Restricciones de Arquitectura

Define los objetivos arquitectónicos y las restricciones tecnológicas, operativas y de desarrollo que condicionan la implementación del SGCS.

Capítulo 4. Vista Lógica

Presenta la estructura funcional del sistema, los paquetes de gestión de configuración, gestión de cambios e informe de estado, así como las entidades y relaciones principales.

Capítulo 5. Vista de Procesos

Describe el comportamiento dinámico del sistema mediante diagramas de secuencia, colaboración y actividad, mostrando los flujos de cambios, líneas base y registro del avance.

Capítulo 6. Vista de Desarrollo

Muestra la organización del software desde la perspectiva de implementación, incluyendo capas, módulos, componentes y servicios de la aplicación web.

Capítulo 7. Vista Física

Describe la infraestructura tecnológica prevista para el funcionamiento del sistema, incluyendo navegador cliente, aplicación web, servicios de aplicación, base de datos e integración con repositorios Git.

Capítulo 8. Vista de Escenarios

Presenta escenarios que permiten validar el comportamiento de la arquitectura frente a los requerimientos funcionales y atributos de calidad definidos para el SGCS.

Capítulo 9. Seguridad

Describe los mecanismos de autenticación, MFA, autorización, control de acceso, protección de datos y registro de auditoría.

Capítulo 10. Conclusiones

Resume los aspectos más relevantes de la arquitectura propuesta y su correspondencia con los objetivos del Sistema de Gestión de la Configuración de Software.

2. OBJETIVOS Y RESTRICCIONES ARQUITECTÓNICAS

Priorización de requerimientos

Código	Rol	Requerimiento Funcional	Descripción	Prioridad
RF-01	Todos los usuarios	Iniciar sesión	El sistema permitirá autenticarse mediante credenciales válidas y aplicar los permisos asociados al rol del usuario.	Alta
RF-02	Administrador SCM	Gestionar usuarios y roles	Permitirá registrar, modificar, activar y desactivar usuarios, asignar roles y administrar permisos.	Alta
RF-03	Administrador SCM / Líder de proyecto	Gestionar proyectos y equipos	Permitirá crear proyectos, definir equipos, asignar integrantes y asociar responsabilidades.	Alta
RF-04	Analista de configuración	Registrar elementos de configuración	Permitirá identificar, clasificar y registrar ECS como requerimientos, documentos, código, datos, interfaces y configuraciones.	Alta

RF-05	Administrador SCM / Desarrollador	Gestionar versiones	Permitirá registrar versiones de los ECS y asociarlas con etiquetas, fechas, responsables y referencias de commit.	Alta
RF-06	Líder técnico / Desarrollador	Gestionar ramas	Permitirá registrar y consultar ramas de trabajo, definir su propósito y relacionarlas con los ECS y solicitudes de cambio.	Alta
RF-07	Administrador SCM / Líder técnico	Gestionar líneas base	Permitirá crear líneas base a partir de versiones identificadas y aprobadas, conservando su composición e historial.	Alta
RF-08	Solicitante	Registrar solicitud de cambio	Permitirá registrar la justificación, descripción, prioridad y elementos de configuración afectados por una RFC.	Alta
RF-09	Analista / Líder técnico	Realizar análisis previo	Permitirá documentar la revisión inicial, viabilidad, alcance y completitud de la solicitud antes de su evaluación formal.	Alta
RF-10	Líder técnico / Equipo técnico	Evaluar impacto del cambio	Permitirá registrar impactos sobre elementos, dependencias, esfuerzo, plazo, riesgos y pruebas requeridas.	Alta

RF-11	Comité CCB	Aprobar o rechazar cambios	Permitirá registrar la decisión del comité, sus observaciones, responsable y fecha, manteniendo el historial de la RFC.	Alta
RF-12	Desarrollador	Implementar cambio aprobado	Permitirá asociar la implementación con la solicitud aprobada, la rama de trabajo y las referencias de versión o commit.	Alta
RF-13	Revisor / QA / Líder técnico	Revisar e integrar cambios	Permitirá registrar revisión, resultado de pruebas, observaciones y conformidad antes de integrar el cambio.	Alta
RF-14	Integrantes del equipo	Registrar avance de actividades	Permitirá registrar mediante formularios quién realizó la actividad, qué ejecutó, fecha, porcentaje y observaciones.	Alta
RF-15	Administrador SCM / Líder de proyecto	Generar informe de estado	Permitirá consolidar el avance registrado y mostrar el estado de los ECS, RFC y actividades del proyecto.	Alta
RF-16	Administrador / Líder / Responsable	Visualizar dashboard y alertas	Mostrará avance estimado y real, actividades pendientes, adelantadas o retrasadas, distribución por estado y avance por responsable.	Alta

RF-17	Auditor / Administrador SCM	Consultar trazabilidad y auditoría	Permitirá consultar el historial de operaciones, cambios, versiones, aprobaciones y responsables asociados.	Alta
RF-18	Todos los usuarios autorizados	Buscar y consultar información	Permitirá filtrar proyectos, ECS, versiones, líneas base, solicitudes y actividades según permisos.	Media

2.1. Requerimientos Funcionales

Código	Requerimiento Funcional	Descripción
RF-01	Iniciar sesión	El sistema permitirá que los usuarios ingresen mediante usuario y contraseña, validando sus credenciales y asignando permisos según el rol registrado.
RF-02	Gestionar usuarios y roles	El administrador podrá registrar, modificar, activar y desactivar usuarios, además de asignar roles y permisos dentro del sistema.
RF-03	Gestionar centros poblados	El sistema permitirá registrar y actualizar información de los centros poblados rurales, considerando nombre, ubicación geográfica, distrito, provincia, población y cantidad de viviendas.
RF-04	Gestionar prestador del servicio	El sistema permitirá registrar y actualizar información del prestador del servicio de agua, incluyendo responsable, datos administrativos y organización encargada.
RF-05	Gestionar sistema de agua	El sistema permitirá registrar y actualizar información del sistema de abastecimiento de agua asociado a cada centro poblado, incluyendo componentes, fuente e infraestructura.
RF-06	Registrar puntos de monitoreo	El sistema permitirá registrar los puntos donde se realizan las mediciones de cloro residual, considerando reservorio, primera vivienda, vivienda intermedia y última vivienda.

RF-07	Registrar ficha de cloración	El sistema móvil permitirá registrar la ficha de cloración con información del sistema de agua, ubicación, fecha, responsable, mediciones, observaciones y evidencias.
RF-08	Registrar medición de cloro residual	El sistema permitirá ingresar los valores obtenidos en campo mediante equipos de medición, asociados a cada punto de monitoreo.
RF-09	Validar niveles de cloro residual	El sistema clasificará automáticamente los valores registrados según los rangos establecidos como adecuado, bajo o crítico.
RF-10	Generar alertas	El sistema generará alertas automáticas cuando una medición registre valores fuera del rango permitido de cloro residual.
RF-11	Gestionar asistencia técnica	El sistema permitirá registrar solicitudes de asistencia técnica realizadas por municipalidades, evaluar solicitudes, programar visitas y asignar técnicos responsables.
RF-12	Registrar asistencia técnica realizada	El técnico podrá registrar las actividades ejecutadas durante la visita técnica, incluyendo fecha, centro poblado, actividades realizadas, evidencias y observaciones.
RF-13	Consultar reportes	El sistema permitirá consultar información consolidada de mediciones, sistemas de agua, alertas y asistencias técnicas realizadas.
RF-14	Consultar historial de mediciones	El sistema permitirá consultar registros históricos de mediciones de cloro residual por centro poblado, fecha, sistema de agua o responsable.
RF-15	Visualizar puntos críticos	El sistema permitirá identificar centros poblados o sistemas de agua con niveles críticos de cloro residual mediante indicadores.
RF-16	Generar reportes estadísticos	El sistema permitirá generar reportes de centros poblados, mediciones realizadas, alertas generadas y asistencias técnicas.
RF-17	Visualizar dashboard de indicadores	El sistema mostrará indicadores generales sobre cobertura, cantidad de centros poblados monitoreados, mediciones realizadas, alertas y estado del servicio.
RF-18	Buscar registros	El sistema permitirá realizar búsquedas y filtros dentro de los módulos principales para localizar información registrada.

2.2. Requerimientos No Funcionales – Atributos de Calidad

Fuente	Desarrollador / Solicitante	Descripción
Estímulo	Registrar un ECS o una solicitud de cambio	El sistema deberá proteger las credenciales mediante almacenamiento seguro de contraseñas con hash y salt; no deberá almacenar contraseñas en texto plano.
Ambiente	Operación normal con usuario autenticado	El sistema deberá ofrecer un segundo factor de autenticación para las cuentas y operaciones que requieran protección reforzada.
Artefacto	Módulos de configuración y gestión de cambios	El sistema deberá aplicar RBAC en el servidor y restringir las operaciones según los permisos asignados a cada rol.
Respuesta	El sistema valida los datos, registra la operación y conserva la trazabilidad del responsable y del estado.	Las operaciones críticas, especialmente la creación de líneas base y la aprobación de cambios, deberán conservar consistencia transaccional.
Medida de Respuesta	Porcentaje de operaciones registradas correctamente y con trazabilidad completa.	El sistema deberá mantener una bitácora de auditoría de solo inserción (append-only) para registrar acciones relevantes, actor y fecha.
Criterio de Aceptación	Meta de prueba: al menos 99% de operaciones válidas completadas correctamente.	Como objetivo de calidad, las consultas y operaciones habituales deberán responder en un máximo de 3 segundos bajo la carga de referencia definida para las pruebas.

RNF-07	Disponibilidad	La plataforma deberá estar disponible durante los periodos de trabajo del proyecto, salvo ventanas de mantenimiento programadas.
RNF-08	Confiabilidad	El sistema deberá evitar la pérdida o duplicidad de registros ante operaciones concurrentes y errores controlados.
RNF-09	Mantenibilidad	La solución deberá mantener separación por capas y módulos para facilitar correcciones y ampliaciones sin afectar innecesariamente otros componentes.
RNF-10	Compatibilidad	La interfaz deberá funcionar en navegadores web modernos de escritorio y dispositivos con diseño adaptable.
RNF-11	Escalabilidad	La arquitectura deberá permitir incrementar usuarios, proyectos, ECS y registros sin rediseñar los módulos principales.
RNF-12	Respaldo y recuperación	La base de datos deberá contar con mecanismos de respaldo y recuperación definidos para proteger la información del proyecto.

Código	**Requerimiento no funcional**	**Descripción**
RNF - 01	Usabilidad	El sistema deberá contar con una interfaz clara, intuitiva y fácil de usar para técnicos, supervisores, administradores y jefe regional.
RNF - 02	Seguridad	El sistema deberá permitir el acceso únicamente a usuarios autenticados mediante usuario y contraseña.
RNF- 03	Control de acceso	El sistema deberá restringir las funcionalidades según el perfil del usuario: administrador, supervisor, técnico, consultor y jefe

		regional.
RNF - 04	Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible durante el horario laboral de la entidad, permitiendo el registro y consulta de información cuando sea requerido.
RNF - 05	Rendimiento	El sistema deberá responder a las consultas, registros y búsquedas en un tiempo máximo aproximado de 3 a 5 segundos bajo condiciones normales de uso.
RNF - 06	Mantenibilidad	El sistema deberá estar desarrollado bajo una estructura organizada por módulos, facilitando futuras correcciones o mejoras.
RNF - 07	Escalabilidad	El sistema deberá permitir la incorporación futura de nuevos módulos, centros poblados, usuarios o reportes sin afectar su funcionamiento principal.
RNF - 08	Compatibilidad	El sistema deberá funcionar correctamente en navegadores web modernos como Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.
RNF - 09	Confiabilidad	El sistema deberá reducir errores en el registro de mediciones mediante validaciones obligatorias y mensajes de advertencia.
RNF - 10	Geolocalización	El módulo de mapa deberá mostrar correctamente la ubicación de los centros poblados registrados mediante coordenadas geográficas.

Restricciones

Código	**Restricción arquitectónica**
RT-01	El sistema se desarrollará como plataforma web accesible mediante navegadores modernos.

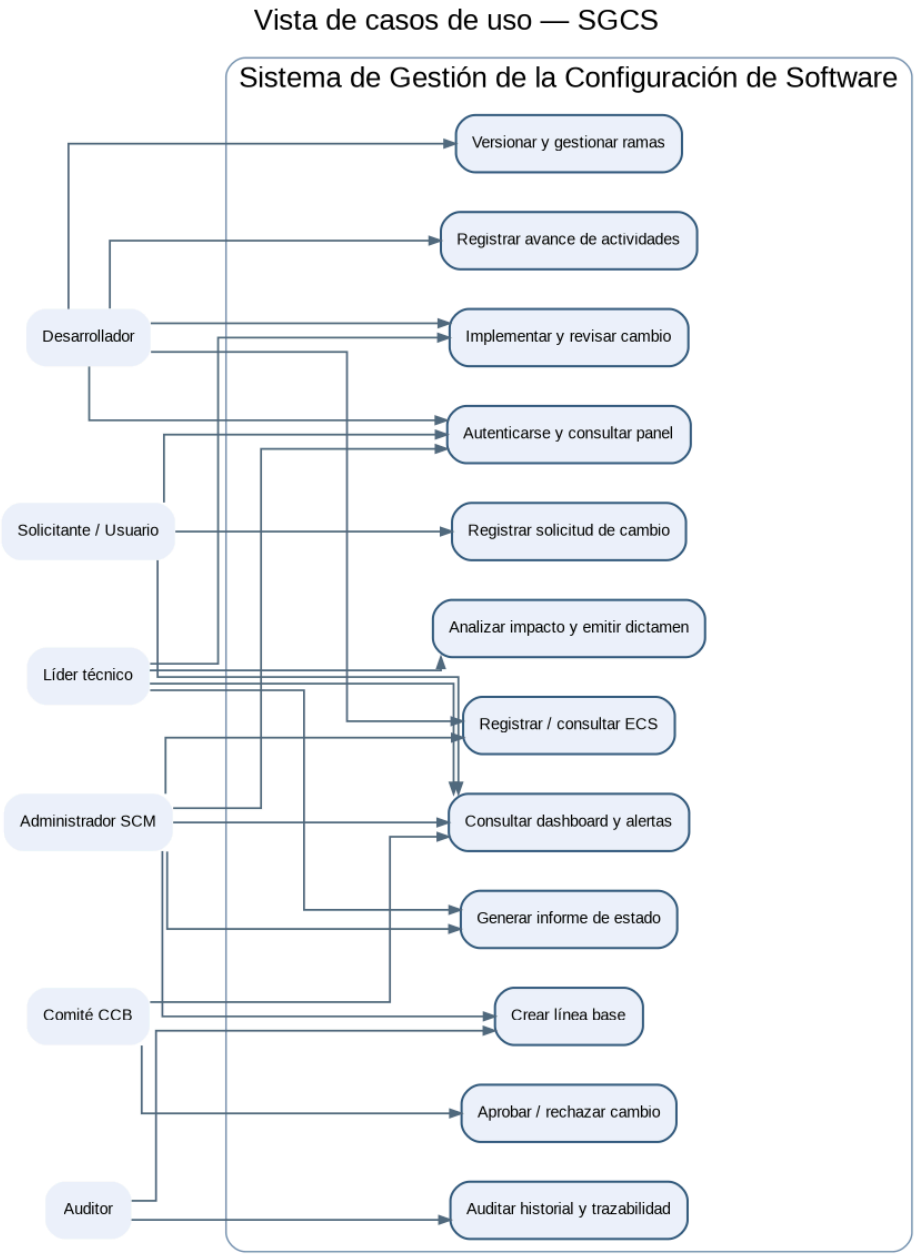
RT-02	El sistema deberá proteger las credenciales mediante hash seguro con salt (por ejemplo, bcrypt) y gestionar sesiones mediante tokens protegidos en cookies HttpOnly; no deberá almacenar contraseñas en texto plano.
RT-03	La capa de acceso a datos utilizará Prisma ORM, según la información pública de la plataforma de referencia.
RT-04	La base de datos declarada para la plataforma de referencia es PostgreSQL.
RT-05	Las operaciones críticas, especialmente la creación de líneas base y la aprobación de cambios, deberán ejecutarse con transacciones ACID para conservar atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad.
RT-06	Las operaciones de aprobación y creación de líneas base deberán respetar los roles y permisos definidos.
RT-07	La autenticación multifactor y la auditoría deberán aplicarse de acuerdo con las políticas de seguridad del proyecto.
RT-08	La disponibilidad de servicios externos (alojamiento, base de datos administrada y proveedor Git) estará sujeta a sus condiciones y configuración.

Código	**Restricción**
RT-01	El sistema será desarrollado como aplicación móvil para dispositivos Android.
RT-02	Se utilizará PHP/Java/Kotlin como lenguaje de programación principal para el backend (API REST).
RT-03	La base de datos será MySQL.
RT-04	El sistema deberá ejecutarse en dispositivos móviles con sistemas operativos Android (v10+).
RT-05	La arquitectura deberá ser multicapa (Presentación, Lógica de Negocio/API, Datos).
RT-06	Se utilizarán tecnologías de software libre para reducir costos.

3. REPRESENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA

3.1. Vista de Caso de uso

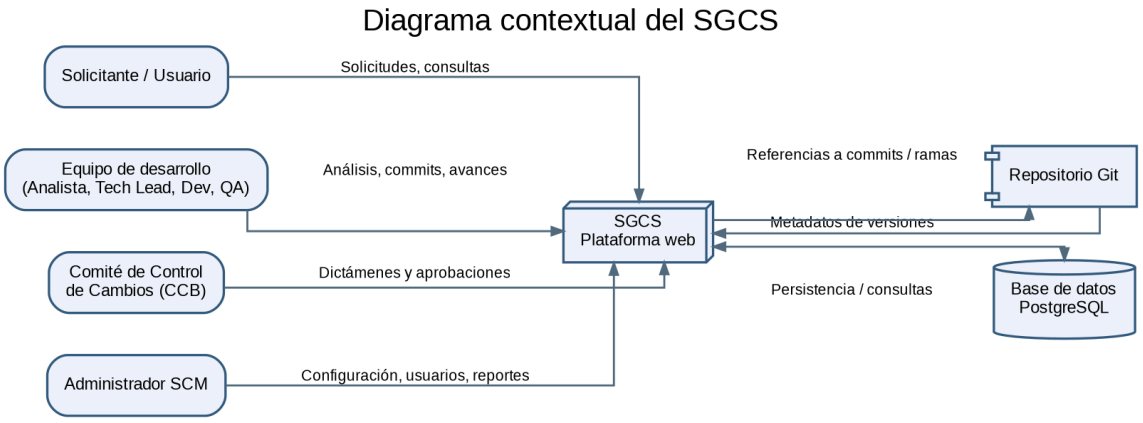
Esta vista describe cómo interactúan los actores con el Sistema de Gestión de la Configuración de Software. Identifica las funciones disponibles para solicitantes, desarrolladores, líderes técnicos, administradores SCM, integrantes del Comité de Control de Cambios (CCB) y auditores.



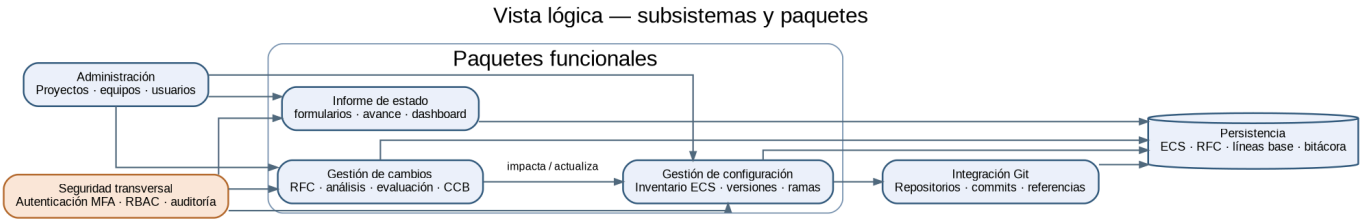
3.2.Vista Lógica

3.2.1. Diagrama contextual

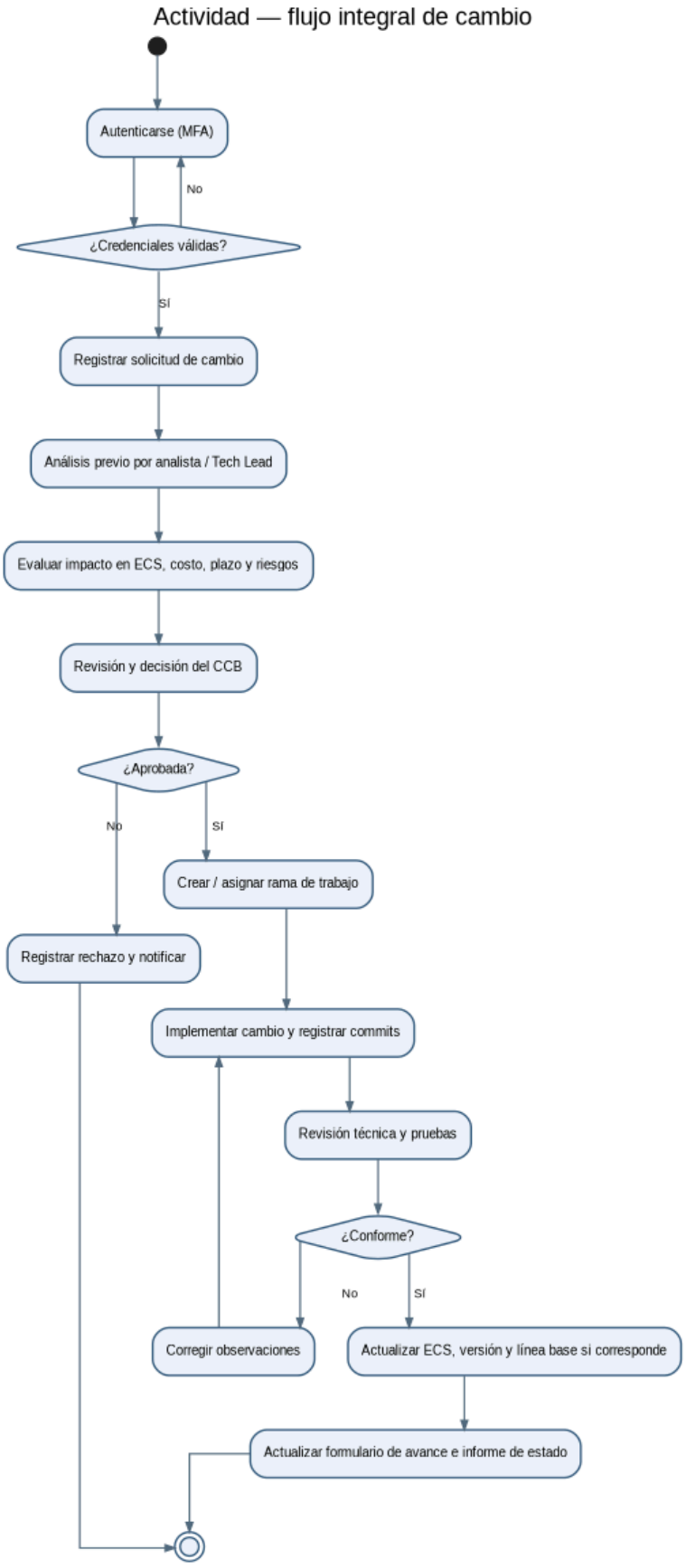
El diagrama contextual muestra los actores externos y los canales de interacción con el SGCS. Los solicitantes registran requerimientos de cambio y consultan su estado; los integrantes del equipo realizan análisis, actualizan elementos de configuración y registran avances; el CCB registra sus decisiones; y el administrador gestiona usuarios, proyectos y reportes. La plataforma web se comunica con la base de datos PostgreSQL y con el repositorio Git configurado.



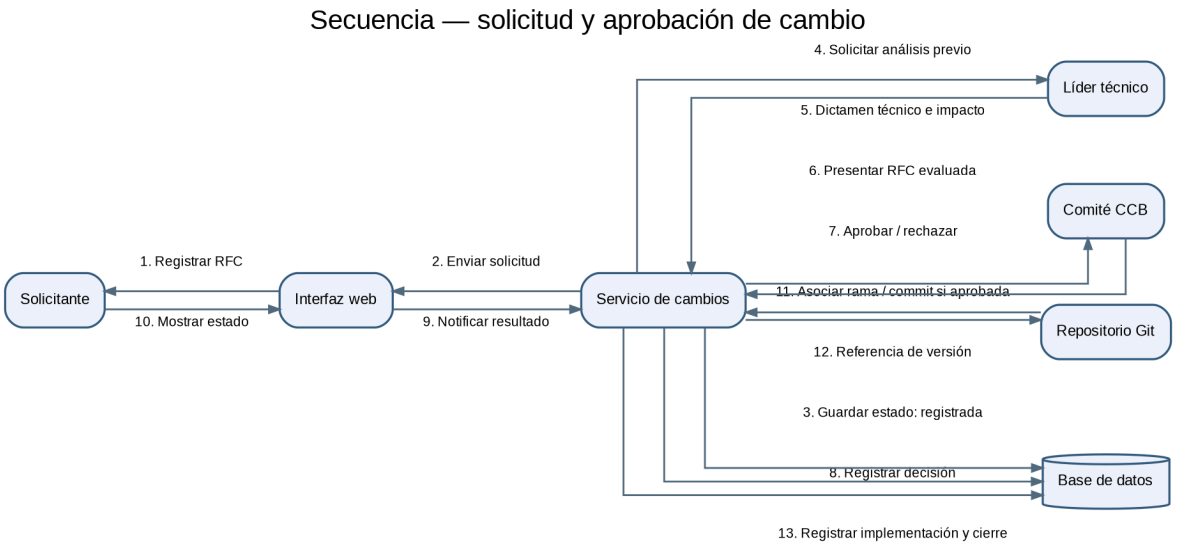
3.2.2. Diagrama de Subsistemas (paquetes)



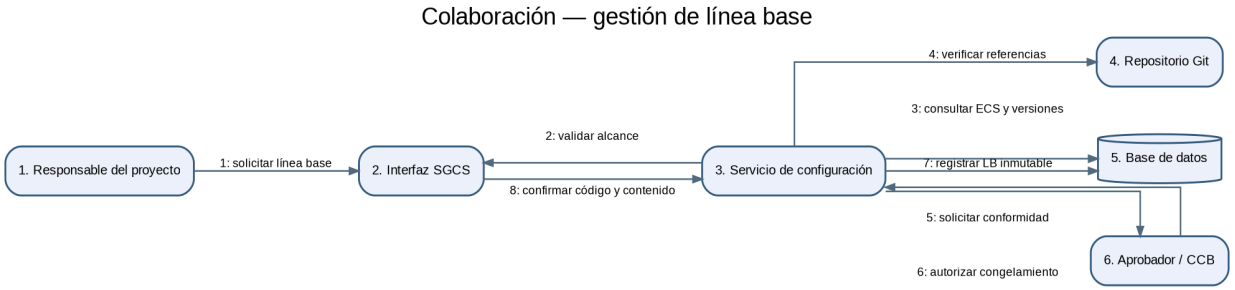
3.1.1. Diagrama de Secuencia (vista de diseño)



3.1.2. Diagrama de Colaboración (vista de diseño)



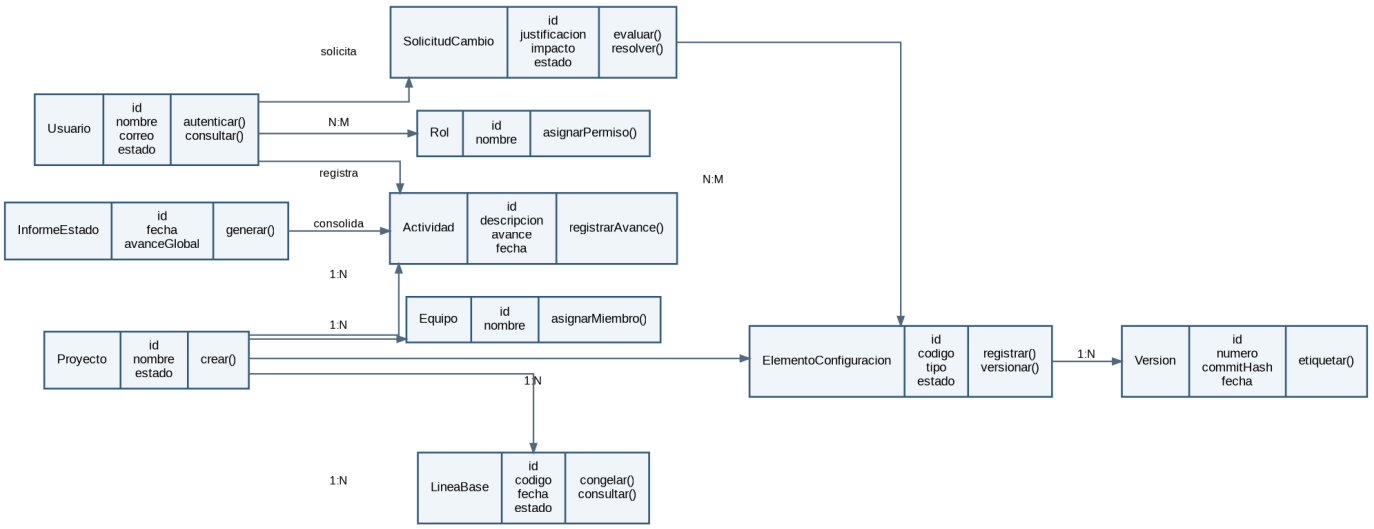
3.1.3. Diagrama de Objetos



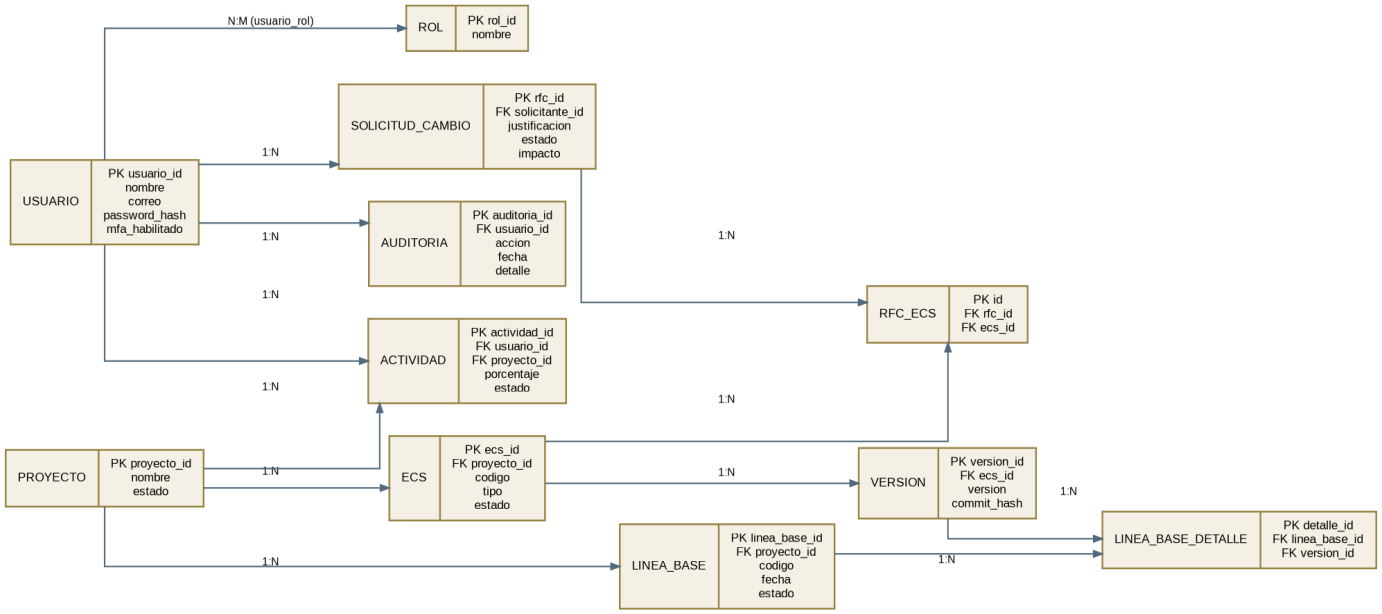
3.1.4. Diagrama de Clases

El diagrama de clases representa las entidades principales del dominio: usuarios, roles, proyectos, equipos, elementos de configuración, versiones, líneas base, solicitudes de cambio, actividades e informes de estado. Las relaciones permiten mantener trazabilidad entre el proyecto, sus elementos versionables, las modificaciones aprobadas y los avances registrados.

Diagrama de clases — dominio SGCS

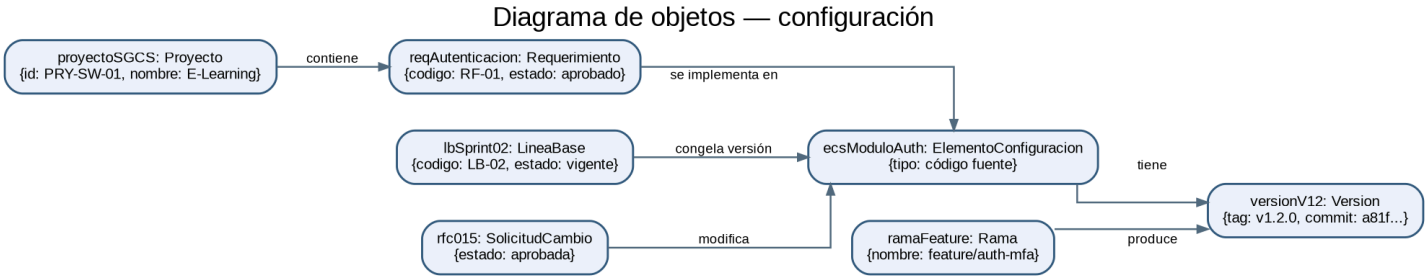


Modelo de datos — entidades principales



3.1.5. Diagrama de Base de datos (relacional o no relacional)

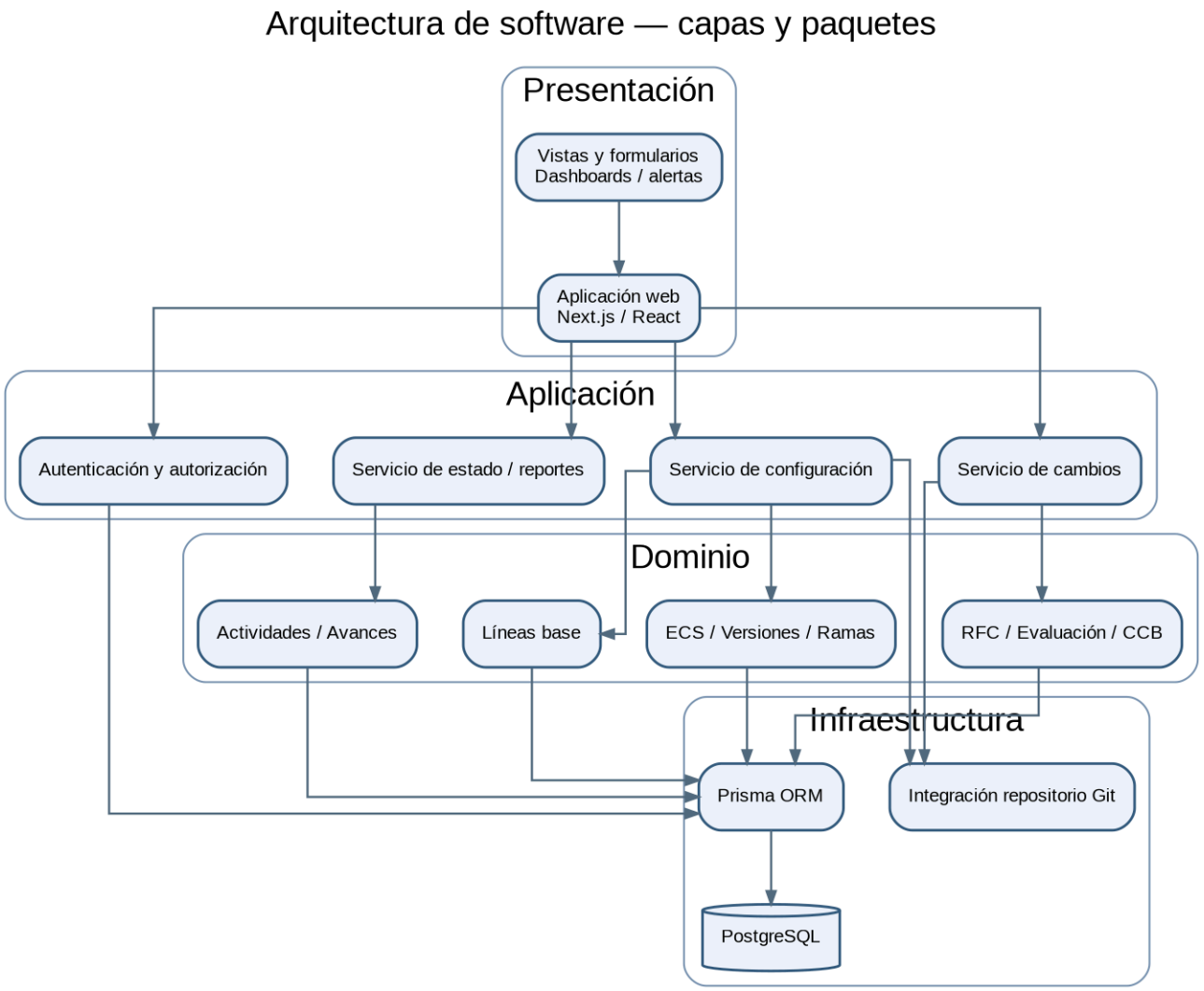
El modelo de datos presenta las entidades principales del SGCS y sus relaciones. Los usuarios se vinculan con roles, solicitudes, actividades y registros de auditoría. Cada proyecto agrupa elementos de configuración y líneas base; cada elemento puede tener múltiples versiones; las líneas base congelan referencias a versiones específicas; y las solicitudes de cambio se relacionan con los elementos afectados. Las actividades registradas alimentan el informe de estado.



3.3. Vista de Implementación (vista de desarrollo)

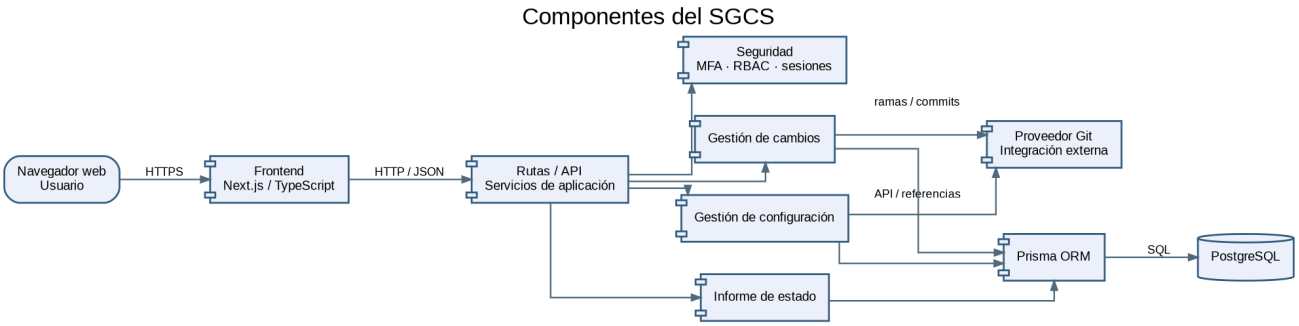
3.3.1. Diagrama de arquitectura software (paquetes)

La arquitectura de software se organiza en capas. La presentación contiene la aplicación web, vistas y formularios; la capa de aplicación implementa autenticación, gestión de configuración, gestión de cambios e informe de estado; el dominio contiene las entidades y reglas de negocio; y la infraestructura utiliza Prisma ORM, PostgreSQL y la integración con repositorios Git. La seguridad es transversal y aplica a los módulos funcionales.



3.1.6. Diagrama de arquitectura del sistema (Diagrama de componentes)

El diagrama de componentes muestra la comunicación entre el navegador, el frontend web, los servicios de aplicación, el componente de seguridad, los módulos de configuración, cambios e informe de estado, Prisma ORM, PostgreSQL y el proveedor Git. La separación permite mantener responsabilidades diferenciadas y controlar el acceso a los datos.



3.4. Vista de procesos

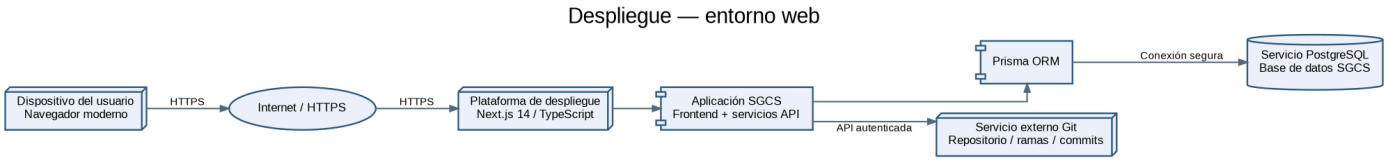
3.4.1. Diagrama de Procesos del sistema (diagrama de actividad)

El proceso inicia con la autenticación del usuario y la validación de sus permisos. Para gestionar un cambio, el solicitante registra una RFC; luego se realiza el análisis previo y la evaluación de impacto; el CCB aprueba o rechaza la solicitud. Si se aprueba, se asigna una rama, se implementa el cambio, se revisa y se actualizan los elementos de configuración y sus versiones. En paralelo, cada responsable registra sus actividades y porcentajes de avance; el sistema acumula la información, la compara con el cronograma y actualiza el dashboard y el informe de estado.

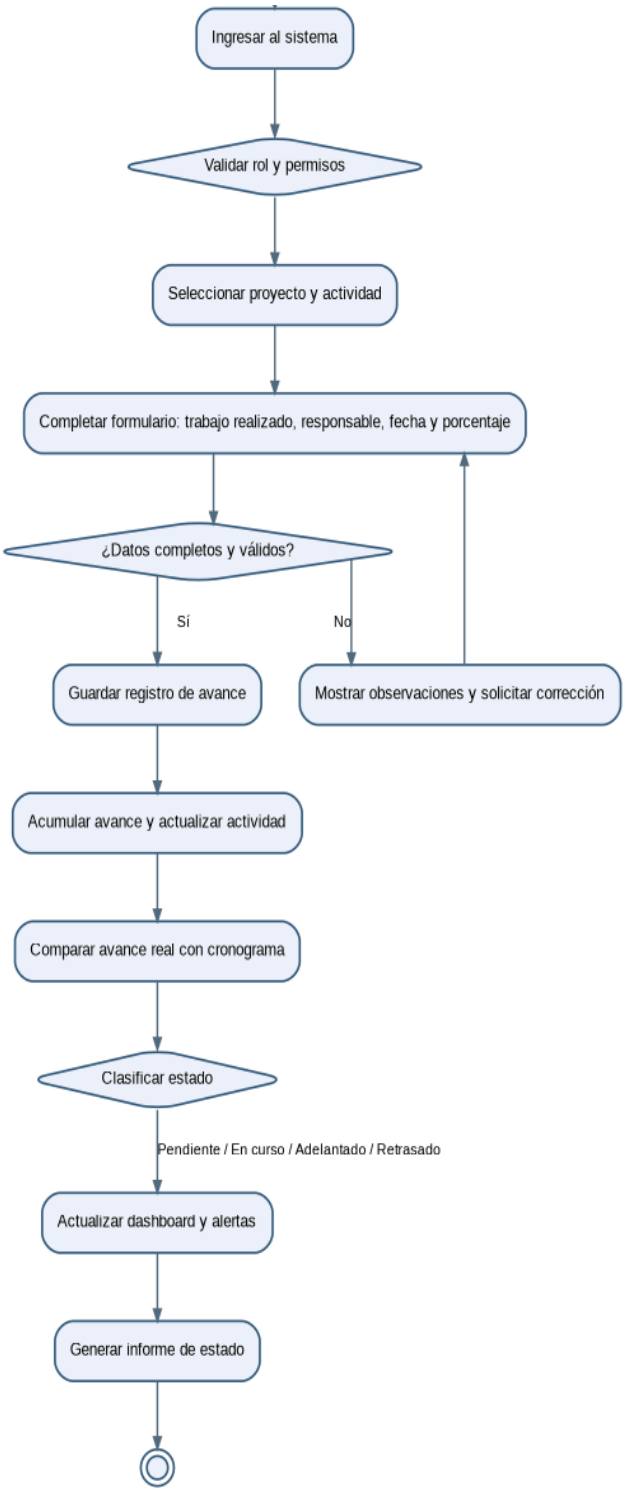
3.5. Vista de Despliegue (vista física)

3.5.1. Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue representa el acceso desde un navegador mediante HTTPS a la aplicación web SGCS. La aplicación se ejecuta en la plataforma de despliegue web configurada, utiliza Prisma ORM para comunicarse con PostgreSQL y se integra con un proveedor Git mediante una API autenticada. La infraestructura concreta de producción deberá confirmarse durante la configuración del entorno.



Referencia de plataforma consultada: La página pública de SGCS declara Next.js 14, TypeScript, Tailwind CSS, Prisma ORM y PostgreSQL, además de control de requerimientos, líneas base inmutables, control formal de cambios y bitácora. La ruta /lineas-base redirige al inicio de sesión; por ello, sus pantallas internas y campos específicos no pudieron verificarse sin autenticación.



4. ATRIBUTOS DE CALIDAD DEL SOFTWARE

Escenario de Funcionalidad

Elemento	Descripción
Fuente	Técnico de Campo
Estímulo	Registrar una medición de cloro residual
Ambiente	Operación normal
Artefacto	Módulo de Registro de Mediciones
Respuesta	El sistema registra y almacena la medición correctamente
Medida de Respuesta	Porcentaje de registros exitosos
Criterio de Aceptación	≥ 99% de registros correctos

Escenario de Usabilidad

Elemento	Descripción
Fuente	Usuario del sistema (solicitante, desarrollador o administrador SCM).
Estímulo	Registrar un ECS, una solicitud de cambio o consultar un informe.
Ambiente	Operación normal desde un navegador web compatible.
Artefacto	Interfaz web, formularios y dashboard.
Respuesta	El sistema presenta opciones según el rol y permite completar las tareas con mensajes claros.

Medida de respuesta	Tiempo necesario para completar una tarea frecuente sin asistencia.
Criterio de aceptación	Meta de validación: un usuario capacitado completa el registro de una actividad en menos de 2 minutos.

Elemento	Descripción
Fuente	Usuario
Estímulo	Registrar una medición o consultar información
Ambiente	Operación normal
Artefacto	Interfaz
Respuesta	El sistema presenta una interfaz amigable, intuitiva y fácil de usar
Medida de Respuesta	Tiempo de aprendizaje del usuario
Criterio de Aceptación	El usuario completa una tarea en menos de 2 minutos

Escenario de Confiabilidad

Elemento	Descripción
Fuente	Usuario autorizado o servicio de aplicación.
Estímulo	Registrar, aprobar o actualizar información de configuración.

Ambiente	Operación normal, incluso con solicitudes concurrentes.
Artefacto	Servicios de configuración, cambios y persistencia.
Respuesta	El sistema guarda la operación de forma consistente, evita duplicidades y conserva el historial de auditoría.
Medida de respuesta	Porcentaje de transacciones completadas sin pérdida ni duplicación de datos.
Criterio de aceptación	Meta de prueba: 99% o más de operaciones válidas completadas correctamente y sin pérdida de registros confirmados.

Elemento	**Descripción**
Fuente	Técnico de campo, supervisor o administrador.
Estímulo	Registro de una medición de cloro residual o una asistencia técnica.
Artefacto	Sistema Móvil de Monitoreo de Cloro Residual.
Entorno	Operación normal del sistema durante una jornada de trabajo.
Respuesta	El sistema almacena correctamente la información ingresada sin pérdida de datos y confirma el registro exitoso.
Medida de Respuesta	El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99% y una tasa de pérdida de datos del 0%.

Escenario de Rendimiento

Elemento	**Descripción**
Fuente	Usuario autenticado.
Estímulo	Consultar inventario, historial, dashboard o generar informe de estado.

Ambiente	Carga de referencia de pruebas; concurrencia y volumen deberán fijarse en el plan de pruebas.
Artefacto	API, servicios de aplicación, ORM y base de datos.
Respuesta	El sistema procesa y presenta los resultados dentro del tiempo objetivo.
Medida de respuesta	Tiempo de respuesta medido en pruebas de carga.
Criterio de aceptación	Objetivo arquitectónico: ≤ 3 segundos para operaciones habituales, sujeto a validación con la carga definida.

Elemento	**Descripción**
Fuente	Usuario autenticado (Técnico, Supervisor o Administrador).
Estímulo	Consulta de reportes, historial de mediciones o generación de dashboards.
Artefacto	Módulo de consultas y reportes.
Entorno	Hasta 50 usuarios concurrentes utilizando el sistema.
Respuesta	El sistema procesa y muestra la información solicitada en un tiempo adecuado.
Medida de Respuesta	El tiempo de respuesta para consultas y registros no debe superar los 5 segundos en condiciones normales de uso.

Escenario de Mantenibilidad

Elemento	Descripción
Fuente	Equipo de desarrollo o administrador del sistema.
Estímulo	Solicitud de corrección, ajuste de regla o incorporación de funcionalidad.
Ambiente	Etapa de mantenimiento o evolución.
Artefacto	Código fuente, módulos, modelos de datos y documentación.
Respuesta	La modificación puede implementarse en el módulo correspondiente con impacto controlado sobre los demás componentes.
Medida de respuesta	Porcentaje de cambios que superan pruebas de regresión sin introducir defectos críticos.
Criterio de aceptación	Los cambios deben contar con solicitud, revisión, pruebas y registro de versión antes de integrarse.

Elemento	Descripción
Fuente	Equipo de desarrollo o administrador del sistema.
Estímulo	Solicitud de corrección de errores o incorporación de nuevas funcionalidades.
Artefacto	Código fuente y arquitectura del sistema.
Entorno	Etapa de mantenimiento o actualización del sistema.
Respuesta	El sistema permite realizar modificaciones sin afectar el funcionamiento de los demás módulos.
Medida de Respuesta	Las modificaciones menores deben implementarse en un plazo máximo de 2 días laborales y sin afectar la disponibilidad del sistema.

Otros Escenarios

Otros Escenarios (Escalabilidad)

Elemento	Descripción
Fuente	Administrador SCM o responsable del proyecto.
Estímulo	Incremento de proyectos, usuarios, ECS, versiones, solicitudes o actividades.
Ambiente	Crecimiento progresivo del uso de la plataforma.
Artefacto	Aplicación, servicios, base de datos e integración Git.
Respuesta	La arquitectura permite ampliar recursos y capacidad sin modificar la lógica central de los tres paquetes funcionales.
Medida de respuesta	Tiempo de respuesta y tasa de errores al aumentar el volumen de datos.
Criterio de aceptación	La plataforma deberá mantener los objetivos de rendimiento establecidos al crecer la carga, según pruebas de escalabilidad.

Elemento	Descripción
Fuente	Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Estímulo	Incremento de centros poblados, usuarios o registros de monitoreo.
Artefacto	Base de datos y módulos del sistema.
Entorno	Crecimiento de la cobertura del proyecto en la región Tacna.
Respuesta	El sistema continúa funcionando correctamente sin degradación significativa del rendimiento.
Medida de Respuesta	Debe soportar al menos el doble de registros y usuarios inicialmente previstos manteniendo tiempos de respuesta menores a 5 segundos.

Otros Escenarios (Seguridad)

Elemento	Descripción
Fuente	Usuario no autorizado o usuario con permisos insuficientes.
Estímulo	Intento de iniciar sesión, acceder a un módulo restringido o modificar un registro sin autorización.
Ambiente	Operación normal del sistema.
Artefacto	Autenticación, MFA, RBAC y bitácora de auditoría.
Respuesta	El sistema deniega el acceso, informa el resultado sin revelar datos sensibles y registra el evento relevante.
Medida de respuesta	Porcentaje de accesos restringidos correctamente y eventos críticos registrados.
Criterio de aceptación	El 100% de las rutas y operaciones protegidas deberá validar autenticación y autorización en el servidor.

Elemento	Descripción
Fuente	Usuario no autorizado o intento de acceso indebido.
Estímulo	Ingreso de credenciales incorrectas o acceso a módulos restringidos.
Artefacto	Sistema de autenticación y control de acceso.
Entorno	Operación normal del sistema.
Respuesta	El sistema rechaza el acceso y registra el intento de ingreso.
Medida de Respuesta	El 100% de los accesos deben estar protegidos mediante autenticación y control de roles.